



Tecnológico de Monterrey

Materia:

Construcción de Software y Toma de Decisiones (Gpo 401)

Actividad:

Avance de Proyecto 4: Prueba de concepto

Profesor:

Ricardo Cortés Espinosa

Estudiante:

Cristhian Viery Maida Suarez - A01668790

Materiales(Clave, Descripción, Costo)
Proveedores(RFC, RazonSocial)
Proyectos(Numero,Denominacion)
Entregan(Clave, RFC, Numero, Fecha, Cantidad)

Preguntas:

Reunión Natural

- 1) Si algún material no se ha entregado ¿Aparecería en el resultado de esta consulta?

No, porque esta consulta esta solo muestra los registros que aparecen en ambas tablas, osea que si un material no tiene registro en entregan, no aparece.

	clave	descripcion	precio	impuesto	clave	rfc	numero	fecha	cantidad
	1000	Varilla 3/16	100	10	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165
	1000	Varilla 3/16	100	10	1000	AAAA800101	5019	1999-07-13	254
	1010	Varilla 4/32	115	11.5	1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528
	1010	Varilla 4/32	115	11.5	1010	BBBB800101	5018	1997-02-09	523
	1020	Varilla 3/17	130	13	1020	CCCC800101	5002	2003-12-16	582
	1020	Varilla 3/17	130	13	1020	CCCC800101	5017	2000-03-29	8
Result 2									
Action Output									
		Time	Action				Response		
5	09:58:17		select * from materiales,entregan wher...				87 row(s) returned		

Renglones: 87

Unión (se ilustra junto con selección)

- 2) ¿Cuál sería una consulta que obtuviera el mismo resultado sin usar el operador Unión? Compruébalo.

Seria:

SELECT *

FROM entregan

WHERE clave = 1450 OR clave = 1300;

	clave	rfc	numero	fecha	cantidad	
	1300	GGGG800101	5005	2004-02-28	521	
	1300	GGGG800101	5010	2001-02-10	119	
	HULL	HULL	HULL	HULL	HULL	
entregan 6						
Action Output						
		Time	Action	Response		
✓	10	10:20:27	SELECT * FROM entregan WHERE clav...	2 row(s) returned		

Renglones: 2

Diferencia (se ilustra con selección)

(select * from entregan)

minus

(select * from entregan where clave=1000)

- 3) **Nuevamente, "minus" es una palabra reservada que no está definida en SQL Server, define una consulta que regrese el mismo resultado.**

SELECT *

FROM entregan

WHERE clave NOT IN (

SELECT clave

FROM entregan

WHERE clave = 1000

	clave	rfc	numero	fecha	cantidad	
	1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528	
	1010	BBBB800101	5018	1997-02-09	523	
	1020	CCCC800101	5002	2003-12-16	582	
	1020	CCCC800101	5017	2000-03-29	8	
entregan 3						
Action Output						
		Time	Action	Response		
✓	36	11:33:14	SELECT * FROM entregan WHERE clav...	85 row(s) returned		

Renglones: 85

Producto cartesiano

- 4) **¿Cómo está definido el número de tuplas de este resultado en términos del número de tuplas de entregan y de materiales?**

El número de tuplas del resultado del producto cartesiano es igual al producto del número de tuplas de ambas relaciones, es decir:

$$|entregan| \times |materiales|$$

porque cada tupla de entregan se combina con todas las tuplas de materiales.

Construcción de consultas a partir de una especificación

```
SELECT materiales.descripcion
FROM materiales, entregan
WHERE materiales.clave = entregan.clave
AND entregan.fecha BETWEEN '2000-01-01' AND '2000-12-31';
```

descripcion	
Recubrimiento P1028	
Pintura B1021	
Cantera blanca	
Sillar gris	
Pintura B1022	
Block	
Tubería 3.6	
Sillar gris	
Varilla 4/34	
Pintura C1010	
Varilla 3/17	
Pintura B1021	
Result 3	
Action Output	
Time	Action
10 22:47:19	select materiales.descripcion from mat... 12 row(s) returned

5) ¿Por qué aparecen varias veces algunas descripciones de material?

Aparecen varias veces algunas descripciones porque un mismo material puede haber sido entregado varias veces durante el año 2000. Como la tabla Entregan registra cada entrega realizada, si un material se entrega en varias ocasiones, su descripción se repite una vez por cada registro de entrega.

Uso del calificador distinct

```
SELECT DISTINCT materiales.descripcion
FROM materiales, entregan
WHERE materiales.clave = entregan.clave
AND entregan.fecha BETWEEN '2000-01-01' AND '2000-12-31';
```

descripcion	
Recubrimiento P1028	
Pintura B1021	
Cantera blanca	
Sillar gris	
Pintura B1022	
Block	
Tubería 3.6	
Varilla 4/34	
Pintura C1010	
Varilla 3/17	

Result 8

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 16	22:52:35	SELECT DISTINCT materiales.descripcion...	10 row(s) returned

6) ¿Qué resultado obtienes en esta ocasión?

Al utilizar DISTINCT, las descripciones repetidas desaparecen y cada material aparece solo una vez en el resultado.

Ordenamientos

```
SELECT proyectos.numero, proyectos.denominacion, entregan.fecha, entregan.cantidad
FROM proyectos, entregan
WHERE proyectos.numero = entregan.numero
ORDER BY proyectos.numero, entregan.fecha DESC;
```

numero	denominacion	fecha	cantidad	
5000	Vamos Mexico	2003-03-15	177	
5000	Vamos Mexico	2001-12-13	165	
5000	Vamos Mexico	1999-04-07	382	
5001	Aztecon	2000-05-21	43	
5001	Aztecon	2000-05-18	601	
5001	Aztecon	1998-07-28	528	
5002	CIT Campeche	2005-07-03	24	
5002	CIT Campeche	2003-12-16	582	

Result 10

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 19	22:56:34	SELECT proyectos.numero, proyectos....	87 row(s) returned

Operadores de cadena

```
SELECT *
FROM Materiales
WHERE Descripcion LIKE 'Si%';
```

7) ¿Qué resultado obtienes?

	clave	descripcion	precio	impuesto	
	1120	Sillar rosa	100	10	
	1130	Sillar gris	110	11	
	NULL	NULL	NULL	NULL	
Materiales 11					
Action Output					
	Time	Action	Response		
✓ 21	23:06:29	SELECT * FROM Materiales WHERE De...	2 row(s) returned		

Se obtienen todos los registros cuyo campo Descripcion empieza con "Si".

8) Explica que hace el símbolo '%'.

El símbolo % es un comodín que representa cualquier cantidad de caracteres (cero o más).

9) ¿Qué sucede si la consulta fuera : LIKE 'Si' ?

	clave	descripcion	precio	impuesto	
	NULL	NULL	NULL	NULL	
Materiales 12					
Action Output					
	Time	Action	Response		
✓ 22	23:09:15	SELECT * FROM Materiales WHERE De...	0 row(s) returned		

10) ¿Qué resultado obtienes?

Sólo se mostrarán registros cuya descripción sea exactamente "Si". En este caso ningún registro.

11) Explica a qué se debe este comportamiento.

Esto sucede porque ya no se utiliza el comodín %, por lo tanto SQL busca la coincidencia exacta.

```
SET @foo = '¿Que resultado?';
SET @bar = '¿¿¿???';
SET @foo = CONCAT(@foo, ' obtienes?');
SELECT CONCAT(@foo, @bar);
```

12) ¿Qué resultado obtienes de ejecutar el siguiente código?

CONCAT(@foo, @bar)		
¿Que resultado obtienes? ¿¿¿???		
Result 13		
Action Output		
	Time	ActionResponse
✓ 24	23:16:27	SET @foo = '¿Que resultado'0 row(s) affected
✓ 25	23:16:27	SET @bar = ' ¿¿¿??? '0 row(s) affected
✓ 26	23:16:27	SET @foo = CONCAT(@foo, ' obtienes?')0 row(s) affected
✓ 27	23:16:27	SELECT CONCAT(@foo, @bar) LIMIT 0,... 1 row(s) returned

13) ¿Para qué sirve DECLARE?

Sirve para declarar variables en SQL.

14) ¿Cuál es la función de @foo?

@foo es una variable que almacena una cadena de texto.

15) ¿Que realiza el operador SET?

SET se utiliza para asignar un valor a una variable.

```
SELECT RFC FROM Entregan WHERE RFC LIKE '[A-D]%';
```

Busca los RFC que comienzan con una letra entre A y D.

[A-D] indica un intervalo de caracteres, es decir, cualquier letra entre A y D.

Se mostrarán los RFC cuyo primer carácter esté entre A y D, seguidos de cualquier cantidad de caracteres.

RFC

Entregan 14

Action Output

		Time	Action	Response
✓	26	23:16:27	SET @foo = CONCAT(@foo, ' obtienes?')	0 row(s) affected
✓	27	23:16:27	SELECT CONCAT(@foo, @bar) LIMIT 0,...	1 row(s) returned
✓	28	00:28:53	SELECT RFC FROM Entregan WHERE R...	0 row(s) returned

```
SELECT RFC FROM Entregan WHERE RFC LIKE '[^A]%';
```

Busca los RFC que no comienzan con la letra A.

[^A] indica cualquier carácter excepto A.

Se muestran todos los RFC cuyo primer carácter sea diferente de A.

RFC	
Entregan 15	

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 27	23:16:27	SELECT CONCAT(@foo, @bar) LIMIT 0,...	1 row(s) returned
✓ 28	00:28:53	SELECT RFC FROM Entregan WHERE R...	0 row(s) returned
✓ 29	00:31:25	SELECT RFC FROM Entregan WHERE R...	0 row(s) returned

SELECT Numero FROM Entregan WHERE Numero LIKE '___6';

Busca números que terminan en 6 y tienen exactamente cuatro caracteres. El símbolo _ representa un solo carácter.

	Numero	
	5006	
	5006	
	5006	
	5006	
Entregan 17		

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 29	00:31:25	SELECT RFC FROM Entregan WHERE R...	0 row(s) returned
✓ 30	00:32:35	SELECT RFC FROM Entregan WHERE R...	0 row(s) returned
✓ 31	00:33:18	SELECT Numero FROM Entregan WHE...	9 row(s) returned

Operadores Lógicos.

16) ¿Cómo filtrarías rangos de fechas?

Para filtrar rangos de fechas en SQL se utiliza el operador BETWEEN, indicando una fecha inicial y una fecha final. Esto permite seleccionar los registros cuya fecha se encuentre dentro de ese intervalo.

```
SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero
FROM entregan
WHERE Numero BETWEEN 5000 AND 5010
AND EXISTS (
  SELECT RFC
  FROM proveedores
  WHERE RazonSocial LIKE 'La%'
  AND entregan.RFC = proveedores.RFC
);
```


17) ¿Qué hace la consulta?

La consulta obtiene el RFC, la cantidad, la fecha y el número de proyecto de la tabla Entregan para las entregas cuyo numero de proyecto esté entre 5000 y 5010, y además verifica que exista un proveedor cuyo RFC coincida y cuya razon social empiece con "La". Es decir, muestra las entregas hechas por proveedores cuyo nombre comienza con "La" y que estén asociadas a proyectos entre 5000 y 5010.

	RFC	Cantidad	Fecha	Numero	
	AAAA800101	165	2001-12-13	5000	
	AAAA800101	86	2005-04-03	5008	
	AAAA800101	152	0000-00-00	5004	
	AAAA800101	382	1999-04-07	5000	
entregan 19					
Action Output					
	Time	Action	Response		
✖ 32	00:42:08	SELECT RFC,Cantidad, Fecha,Numero...	Error Code: 1064. You ha		
✔ 33	00:43:09	SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero...	12 row(s) returned		
✔ 34	00:45:19	SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero...	12 row(s) returned		

18) ¿Qué función tiene el paréntesis () después de EXISTS?

Los paréntesis contienen la subconsulta que se ejecuta para verificar si existe al menos un registro que cumpla la condición. El operador EXISTS devuelve verdadero si la subconsulta encuentra al menos una fila, y falso si no encuentra ninguna.

19) Tomando de base la consulta anterior del EXISTS, realiza el query que devuelva el mismo resultado, pero usando el operador IN

```
SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero
FROM Entregan
WHERE Numero BETWEEN 5000 AND 5010
AND RFC IN (
    SELECT RFC
    FROM Proveedores
    WHERE RazonSocial LIKE 'La%'
);
```

	RFC	Cantidad	Fecha	Numero	
	AAAA800101	165	2001-12-13	5000	
	AAAA800101	86	2005-04-03	5008	
	AAAA800101	152	0000-00-00	5004	
	AAAA800101	382	1999-04-07	5000	
Entregan 20					
Action Output					
	Time	Action	Response		
✔ 34	00:45:19	SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero...	12 row(s) returned		
✔ 35	14:28:31	SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero...	12 row(s) returned		

20) Tomando de base la consulta anterior del EXISTS, realiza el query que devuelva el mismo resultado, pero usando el operador NOT IN

```
SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero
FROM Entregan
WHERE Numero BETWEEN 5000 AND 5010
AND NOT RFC NOT IN (
    SELECT RFC
    FROM Proveedores
    WHERE RazonSocial LIKE 'La%'
);
```

	RFC	Cantidad	Fecha	Numero	
	AAAA800101	165	2001-12-13	5000	
	AAAA800101	86	2005-04-03	5008	
	AAAA800101	152	0000-00-00	5004	
	AAAA800101	382	1999-04-07	5000	
	AAAA800101	116	2005-04-21	5010	
Entregan 22					
Action Output					
	Time	Action	Response		
37	14:35:39	SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero FROM Entregan...	12 row(s) returned		

21) Realiza un ejemplo donde apliques algún operador : ALL, SOME o ANY.

```
SELECT *
FROM Entregan
WHERE Cantidad > ALL (
    SELECT Cantidad
    FROM Entregan
    WHERE Numero = 5001
);
```

	clave	rfc	numero	fecha	cantidad	
	1050	FFFF800101	5014	2000-04-18	623	
	1060	GGGG800101	5013	2002-07-23	692	
	1080	AAAA800101	5011	2003-08-28	699	
	1100	CCCC800101	5010	2001-11-19	699	
	1120	EEEE800101	5007	2003-11-21	602	
Entregan 24						
Action Output						
	Time	Action	Response			
39	14:40:13	SELECT * FROM Entregan WHERE Cantidad > ALL (S...	13 row(s) returned			

El operador ALL compara un valor con todos los valores devueltos por la subconsulta. La condición es verdadera sólo si el valor cumple la comparación con todos los elementos del conjunto. En este ejemplo, la consulta devuelve las entregas cuya cantidad es mayor que todas las cantidades de las entregas del proyecto 5001.

22) ¿Qué hace la siguiente sentencia? Explica por qué.

```
SELECT TOP 2 * FROM Proyectos;
```

La consulta devuelve las primeras 2 filas de la tabla Proyectos. El operador TOP limita el número de registros que devuelve una consulta.

En MySQL no existe TOP, se usa LIMIT:

```
SELECT *  
FROM Proyectos  
LIMIT 2;
```

	numero	denominacion	
	5000	Vamos Mexico	
	5001	Aztecon	
	NULL	NULL	
Proyectos 25			

Action Output

		Time	Action	Response
✓	41	14:45:52	SELECT * FROM Proyectos LIMIT 2	2 row(s) returned

23) ¿Qué sucede con la siguiente consulta? Explica por qué.

```
SELECT TOP Numero FROM Proyectos;
```

Esta consulta genera un error. El operador TOP necesita un número fijo que indique cuántas filas devolver. En esta consulta se intenta usar Numero, que es una columna de la tabla, y no un valor constante. Por esa razón la consulta no es válida.

Tampoco sería válida una consulta como:

```
SELECT *  
FROM Proyectos  
LIMIT Numero;
```

Action Output			
	Time	Action	Response
✗ 42	14:47:42	SELECT * FROM Proyectos LIMIT Numero	Error Code: 1327. Undeclared variabl...

Modificando la estructura de un tabla existente

24) ¿Qué consulta usarías para obtener el importe de las entregas es decir, el total en dinero de lo entregado, basado en la cantidad de la entrega y el precio del material y el impuesto asignado?

```
SELECT e.Clave, e.Cantidad, m.Precio, m.Impuesto,  
       e.Cantidad * m.Precio * (1 + m.Impuesto) AS Importe  
FROM Entregan e, Materiales m  
WHERE e.Clave = m.Clave;
```

La consulta calcula el importe total de las entregas, multiplicando la cantidad entregada por el precio del material y considerando el impuesto asignado al material. Para obtener esta información se relacionan las tablas Entregan y Materiales mediante el campo Clave, y se utiliza una expresión aritmética para calcular el importe total de cada entrega.

	Clave	Cantidad	Precio	Impuesto	Importe	
	1000	165	100	10	181500	
	1000	254	100	10	279400	
	1010	528	115	11.5	759000	
	1010	523	115	11.5	751812.5	
Result 7						
Action Output						
	Time	Action	Response			
✓ 42	15:11:59	SELECT e.Clave, e.Cantidad, m.Precio,...	87 row(s) returned			

Creación de vistas

25) Vistas creadas para cinco consultas

a) Vista de materiales entregados en el año 2000:

```
CREATE VIEW vista_materiales_2000 AS
SELECT m.Clave, m.Descripcion
FROM Materiales m, Entregan e
WHERE m.Clave = e.Clave
AND e.Fecha BETWEEN '2000-01-01' AND '2000-12-31';
```

Para probar la vista:

```
SELECT * FROM vista_materiales_2000;
```

	Clave	Descripcion	
	1210	Recubrimiento P1028	
	1410	Pintura B1021	
	1140	Cantera blanca	
	1130	Sillar gris	
vista_materiales_2000 8			
Action Output			
	Time	Action	Response
✓ 44	15:20:41	SELECT * FROM vista_materiales_200...	12 row(s) returned

b) Vista de entregas de proyectos entre 5000 y 5010

```
CREATE VIEW vista_entregas_proyectos AS
SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero
FROM Entregan
WHERE Numero BETWEEN 5000 AND 5010;
```

Para probar la vista:

```
SELECT * FROM vista_entregas_proyectos;
```

	RFC	Cantidad	Fecha	Numero	
	AAAA800101	165	2001-12-13	5000	
	BBBB800101	528	1998-07-28	5001	
	CCCC800101	582	2003-12-16	5002	
	DDDD800101	202	1998-01-12	5003	
vista_entregas_proyectos 9					
Action Output					
		Time	Action		Response
✓	46	15:23:45	SELECT * FROM vista_entregas_proye...		43 row(s) returned

c) Vista de proveedores cuyo nombre empieza con "La"

```
CREATE VIEW vista_proveedores_la AS  
SELECT RFC, RazonSocial  
FROM Proveedores  
WHERE RazonSocial LIKE 'La%';
```

Para probar la vista:

```
SELECT * FROM vista_proveedores_la;
```

	RFC	RazonSocial	
	AAAA800101	La fragua	
	CCCC800101	La Ferre	
vista_proveedores_la 10			
Action Output			
		Time	Action
✓	48	15:25:02	SELECT * FROM vista_proveedores_la...
2 row(s) returned			

d) Vista del importe de entregas

```
CREATE VIEW vista_importe_entregas AS  
SELECT e.Clave, e.Cantidad, m.Precio, m.Impuesto,  
       e.Cantidad * m.Precio * (1 + m.Impuesto) AS Importe  
FROM Entregan e, Materiales m  
WHERE e.Clave = m.Clave;
```

Para probar la vista:

```
SELECT * FROM vista_importe_entregas;
```

	Clave	Cantidad	Precio	Impuesto	Importe	
	1000	165	100	10	181500	
	1000	254	100	10	279400	
	1010	528	115	11.5	759000	
	1010	523	115	11.5	751812.5	
vista_importe_entregas 11						
Action Output						
	Time	Action	Response			
✓ 50	15:26:17	SELECT * FROM vista_importe_entrega...	87 row(s) returned			

e) Vista de descripciones únicas de materiales entregados

```
CREATE VIEW vista_materiales_unicos AS
SELECT DISTINCT m.Descripcion
FROM Materiales m, Entregas e
WHERE m.Clave = e.Clave;
```

Para probar la vista:

```
SELECT * FROM vista_materiales_unicos;
```

	Descripcion		
	Varilla 3/16		
	Varilla 4/32		
	Varilla 3/17		
	Varilla 4/33		
vista_materiales_unicos 12			

Action Output

		Time	Action	Response
✓	52	15:27:25	SELECT * FROM vista_materiales_unic...	42 row(s) returned

A continuación se te dan muchos enunciados de los cuales deberás generar su correspondiente consulta.

En el reporte incluye la sentencia, una muestra de la salida (dos o tres renglones) y el número de renglones que SQL Server reporta al final de la consulta.

1) Los materiales (clave y descripción) entregados al proyecto "México sin ti no estamos completos".

```
SELECT m.Clave, m.Descripcion
FROM Materiales m, Entregas e, Proyectos p
WHERE m.Clave = e.Clave
AND e.Numero = p.Numero
AND p.Denominacion = 'México sin ti no estamos completos';
```

	Clave	Descripcion	
	1030	Varilla 4/33	
	1230	Cemento	
	1430	Pintura B1022	
Result 14			
Action Output			
		Time	Action
			Response
✓	54	15:37:39	SELECT m.Clave, m.Descripcion FROM... 3 row(s) returned

Renglones: 3

- 2) Los materiales (clave y descripción) que han sido proporcionados por el proveedor "Acme tools".

```
SELECT m.Clave, m.Descripcion
FROM Materiales m, Entregan e, Proveedores p
WHERE m.Clave = e.Clave
AND e.RFC = p.RFC
AND p.RazonSocial = 'Acme tools';
```

Clave	Description	
Result 16		

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 57	15:41:27	SELECT m.Clave, m.Descripcion FROM...	0 row(s) returned

Renglones: 0

- 3) El RFC de los proveedores que durante el 2000 entregaron en promedio cuando menos 300 materiales.

```
SELECT RFC
FROM Entregan
WHERE Fecha BETWEEN '2000-01-01' AND '2000-12-31'
GROUP BY RFC
HAVING AVG(Cantidad) >= 300;
```

	RFC	
	BBBB800101	
	FFFF800101	
	GGGG800101	
Entregan 17		
Action Output		
	Time	Action
✓	58	15:45:44
		SELECT RFC FROM Entregan WHERE F...
		3 row(s) returned

Renglones: 3

4) El Total entregado por cada material en el año 2000.

```
SELECT Clave, SUM(Cantidad) AS TotalEntregado
FROM Entregan
WHERE Fecha BETWEEN '2000-01-01' AND '2000-12-31'
GROUP BY Clave;
```

	Clave	TotalEntregado	
	1020	8	
	1050	623	
	1100	466	
	1130	625	
Result 18			
Action Output			
	Time	Action	Response
✓	59	15:47:56	SELECT Clave, SUM(Cantidad) AS Tota...
			11 row(s) returned

Renglones: 11

5) La Clave del material más vendido durante el 2001. (se recomienda usar una vista intermedia para su solución)

```
CREATE VIEW ventas_material_2001 AS
SELECT Clave, SUM(Cantidad) AS TotalVendido
FROM Entregan
WHERE Fecha BETWEEN '2001-01-01' AND '2001-12-31'
GROUP BY Clave;
```

```
SELECT Clave
FROM ventas_material_2001
ORDER BY TotalVendido DESC
LIMIT 1;
```


	Clave	
	1260	
ventas_material_2001 20		
Action Output		
	Time	Action
62	15:51:25	SELECT Clave FROM ventas_material_...
		Response
		1 row(s) returned

Renglones: 1

6) Productos que contienen el patrón 'ub' en su nombre.

```
SELECT Clave, Descripcion
FROM Materiales
WHERE Descripcion LIKE '%ub%';
```

Clave	Descripcion	
1180	Recubrimiento P1001	
1190	Recubrimiento P1010	
1200	Recubrimiento P1019	
1210	Recubrimiento P1028	
Materiales 22		

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 64	15:53:14	SELECT Clave, Descripcion FROM Mat...	12 row(s) returned

Renglones: 12

7) Denominación y suma del total a pagar para todos los proyectos.

```
SELECT p.Denominacion, SUM(e.Cantidad * m.Precio) AS TotalPagar
FROM Proyectos p, Entregan e, Materiales m
WHERE p.Numero = e.Numero
AND e.Clave = m.Clave
GROUP BY p.Denominacion;
```

	Denominacion	TotalPagar	
	Vamos Mexico	106730	
	Aztecon	146595	
	CIT Campeche	157755	
	Mexico sin ti no estamos completos	260290	
Result 23			

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 65	15:57:27	SELECT p.Denominacion, SUM(e.C...	20 row(s) returned

Renglones: 20

- 8) **Denominación, RFC y RazonSocial de los proveedores que se suministran materiales al proyecto Televisa en acción que no se encuentran apoyando al proyecto Educando en Coahuila (Solo usando vistas).**

```
CREATE VIEW vista_televisa AS
SELECT p.Denominacion, pr.RFC, pr.RazonSocial
FROM Proyectos p, Entregan e, Proveedores pr
WHERE p.Numero = e.Numero
AND e.RFC = pr.RFC
AND p.Denominacion = 'Televisa en acción';
```

```
CREATE VIEW vista_coahuila AS
SELECT pr.RFC
FROM Proyectos p, Entregan e, Proveedores pr
WHERE p.Numero = e.Numero
AND e.RFC = pr.RFC
AND p.Denominacion = 'Educando en Coahuila';
```

```
SELECT *
FROM vista_televisa
WHERE RFC NOT IN (
    SELECT RFC
    FROM vista_coahuila
);
```

	Denominacion	RFC	RazonSocial	
	Televisa en acción	CCCC800101	La Ferre	
	Televisa en acción	DDDD800101	Cecoferre	
	Televisa en acción	DDDD800101	Cecoferre	
vista_televisa 24				
Action Output				
	Time	Action	Response	
✓	68 15:59:56	SELECT * FROM vista_televisa WHERE...	3 row(s) returned	

Renglones: 3

- 9) **Denominación, RFC y RazonSocial de los proveedores que se suministran materiales al proyecto Televisa en acción que no se encuentran apoyando al proyecto Educando en Coahuila (Sin usar vistas, utiliza not in, in o exists).**

```
SELECT p.Denominacion, pr.RFC, pr.RazonSocial
FROM Proyectos p, Entregan e, Proveedores pr
WHERE p.Numero = e.Numero
AND e.RFC = pr.RFC
AND p.Denominacion = 'Televisa en acción'
```

```

AND pr.RFC NOT IN (
    SELECT pr2.RFC
    FROM Proyectos p2, Entregan e2, Proveedores pr2
    WHERE p2.Numero = e2.Numero
    AND e2.RFC = pr2.RFC
    AND p2.Denominacion = 'Educando en Coahuila'
);

```

	Denominacion	RFC	RazonSocial	
	Televisa en acción	CCCC800101	La Ferre	
	Televisa en acción	DDDD800101	Cecoferre	
	Televisa en acción	DDDD800101	Cecoferre	

Result 26

Action Output

	Time	Action	Response
70	16:02:53	SELECT p.Denominacion, pr.RFC, pr.Ra...	3 row(s) returned

Renglones: 3

10) Costo de los materiales y los Materiales que son entregados al proyecto Televisa en acción cuyos proveedores también suministran materiales al proyecto Educando en Coahuila.

```

SELECT m.Descripcion, m.Precio
FROM Materiales m, Entregan e, Proyectos p
WHERE m.Clave = e.Clave
AND e.Numero = p.Numero
AND p.Denominacion = 'Televisa en acción'
AND e.RFC IN (
    SELECT e2.RFC
    FROM Entregan e2, Proyectos p2
    WHERE e2.Numero = p2.Numero
    AND p2.Denominacion = 'Educando en Coahuila'
);

```

	Descripcion	Precio	
	Ladrillos rojos	50	
	Tepetate	34	
Result 28			
Action Output			
	Time	Action	Response
72	16:36:21	SELECT m.Descripcion, m.Precio FRO...	2 row(s) returned

Renglones: 2

11) Nombre del material, cantidad de veces entregados y total del costo de dichas entregas por material de todos los proyectos.

```
SELECT m.Descripcion, COUNT(*) AS VecesEntregado,
       SUM(e.Cantidad * m.Precio) AS TotalCosto
FROM Materiales m, Entregan e
WHERE m.Clave = e.Clave
GROUP BY m.Descripcion;
```

	Descripcion	VecesEntregado	TotalCosto	
	Varilla 3/16	2	41900	
	Varilla 4/32	2	120865	
	Varilla 3/17	2	76700	
	Varilla 4/33	2	72065	
Result 29				
Action Output				
	Time	Action	Response	
73	16:38:31	SELECT m.Descripcion, COUNT(*)...	42 row(s) returned	

Renglones: 42